
SISTEM INVENTARIS TOKO FOTOCOPY IKHLAS

RENCANA IMPLEMENTASI

Versi 2.0
12/02/2025

RIWAYAT VERSI

No Versi	Diimplementasi Oleh	Tanggal Revisi	Disetujui Oleh	Tanggal Disetujui	Alasan
1.0	Kelompok 1 (4KA23)	2 Desember 2025	Tim Proyek	1 Desember 2025	Perencanaan implementasi berjalan sesuai dengan dokumen sebelum-sebelumnya
2.0	Kelompok 1 (4KA23)	11 Januari 2026	Tim Proyek dan Firas (Staff Toko Fotocopy Ikhlas)	19 Januari 2026	Perencanaan implementasi sudah cukup jelas

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN	5
1.1 Tujuan	5
1.2 Gambaran Sistem.....	5
1.2.2 Batasan dan Asumsi.....	6
1.2.3 Organisasi Sistem.....	6
1.3 Glosarium	6
2. GAMBARAN UMUM MANAJEMEN.....	7
2.1 Deskripsi Implementasi	7
2.2 Kontak	7
2.3 Tugas Utama.....	7
2.4 Jadwal Implementasi.	7
2.5 Keamanan dan Privasi	8
2.5.1 Fitur Keamanan Sistem.....	9
2.5.2 Pengaturan Keamanan Selama Implementasi.....	9
3. DUKUNGAN IMPLEMENTASI	10
3.1 Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Fasilitas dan Material	10
3.1.1 Perangkat Keras	10
3.1.2 Perangkat Lunak	10
3.1.3 Fasilitas	10
3.1.4 Material	10
3.2 Dokumentasi.....	10
3.3 Personil	11
3.3.1 Staffing Requirements	11
3.3.2 Pelatihan Staff Implementasi	11
3.4 Masalah Luar Biasa.....	11
3.5 Dampak Implementasi	11
3.6 Pemantauan Kinerja.....	12
3.7 Antarmuka Manajemen Konfigurasi	12
4. PERSYARATAN IMPLEMENTASI BERDASARKAN LOKASI.....	13
4.1 Identifikasi untuk Lokasi Toko Fotocopy Ikhlas.....	13
4.1.1 Persyaratan Lokasi	13
4.1.2 Implementasi Lokasi Rinci	14
4.1.3 Risiko dan Kontinjensi.....	16
4.1.4 Validasi dan Verifikasi Implementasi.....	17
4.2 Kriteriaan Penerimaan	17
LAMPIRAN A: Persetujuan Rencana Implementasi Proyek	19
LAMPIRAN B: REFERENSI.....	20
LAMPIRAN C: ISTILAH KUNCI	21

LAMPIRAN D: Inventaris Perangkat Keras Sistem 22

LAMPIRAN E: Inventaris Perangkat Lunak Sistem 23

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Sistem ini bertujuan untuk mengotomatisasi dan mengelola data inventaris material, produk, dan peralatan di Toko Fotocopy Ikhlas.

1.2 Gambaran Sistem

Aplikasi untuk melacak stok masuk/keluar serta memantau tingkat persediaan barang habis pakai dan aset toko.

- **Identitas:** ID SI-TFI-001, Versi 1.0.0, Rilis 2025-Q4.

1.2.1 Deskripsi Sistem

Sistem Inventaris Toko Fotocopy Ikhlas adalah aplikasi yang dirancang untuk mendukung proses manajemen persediaan, melacak stok masuk dan keluar, serta memantau tingkat persediaan. Sistem ini akan memelihara data tentang material habis pakai (misalnya kertas, tinta), produk jadi (misalnya hasil *fotocopy*, jilid), dan peralatan yang dimiliki toko. Informasi yang akan disertakan untuk mendeskripsikan sistem adalah:

- **Nomor Identifikasi:** SI-TFI-001
- **Judul:** Sistem Inventaris Toko Fotocopy Ikhlas
- **Singkatan:** SI-TFI
- **Nomor Versi:** 1.0.0
- **Nomor Rilis:** 2025-Q4

1.2.2 Batasan dan Asumsi

- **Asumsi:**
 - Ketersediaan sumber daya dan keahlian yang memadai untuk implementasi sistem telah dijamin.
 - Infrastruktur jaringan dan listrik yang ada di Toko Fotocopy Ikhlas sudah memadai untuk mendukung sistem.
- **Kendala (hal yang perlu dipertimbangkan):**
 - Jadwal implementasi sistem harus diselesaikan dalam waktu 12 minggu.
 - Anggaran yang dialokasikan untuk implementasi memiliki batas maksimum tertentu.
 - Batasan yang terkait dengan antarmuka dengan sistem kasir/penjualan yang ada (jika ada).

1.2.3 Organisasi Sistem

Sistem ini terdiri dari modul utama yaitu manajemen stok dan pelaporan, yang akan berjalan pada server lokal di toko (jika menggunakan instalasi lokal) atau *cloud* (jika menggunakan layanan berbasis web). Diagram sistem yang menunjukkan struktur dan komponen utamanya (perangkat keras dan perangkat lunak) akan ditambahkan seperlunya.

1.3 Glosarium

Istilah	Definisi
SI-TFI	Singkatan untuk Sistem Inventaris Toko Fotocopy Ikhlas
Inventaris	Semua material, produk, dan aset yang dimiliki toko untuk dijual atau digunakan
Stok Opname	Proses penghitungan fisik persediaan di gudang untuk dicocokkan dengan catatan
Modul	Bagian fungsional dari sistem perangkat lunak
UAT	<i>User Acceptance Test</i> (Uji Penerimaan Pengguna)
Go Live	Pendekatan penerapan sistem "langsung aktif"

Tabel 1.1 Glosarium

2. GAMBARAN UMUM MANAJEMEN

2.1 Deskripsi Implementasi

Menggunakan pendekatan "**Langsung Aktif**" (**Go Live**), di mana sistem baru langsung menggantikan proses manual dalam satu peralihan.

2.2 Kontak

Role	Nama	No Kontak
System Analyst	Shinta Dwiapriati	081291409632
Manajer Proyek/Program	Muhammad Ziyad	085717293512
UI/UX Designer	Muhammad Rizki Erlangga	082124939058
Programmer	Vicky Chandra	089653432932

Table 2.1 Kontak

2.3 Tugas Utama

Mencakup perencanaan koordinasi, pelatihan personel, penyediaan manual, bantuan teknis, survei lokasi, konversi data, hingga penyiapan fasilitas.

2.4 Jadwal Implementasi.

Target Awal Target Selesai

3. Desain Sistem	24-Oct-25	23-Nov-25
3.1 Desain arsitektur sistem (frontend, backend, database)	24-Oct-25	23-Nov-25
3.2 Desain database (barang, transaksi, pengguna)	24-Oct-25	23-Nov-25
3.3 Desain antarmuka pengguna	24-Oct-25	23-Nov-25
3.4 Pembuatan wireframe dashboard dan halaman CRUD	24-Oct-25	23-Nov-25
3.5 Pembuatan prototype awal berdasarkan desain (low-fidelity prototype)	24-Oct-25	23-Nov-25
3.6 Validasi prototype oleh pengguna (pemilik & pegawai toko)	24-Oct-25	23-Nov-25
3.7 Revisi dan penyempurnaan prototype berdasarkan hasil validasi pengguna (pemilik & pegawai toko)	24-Oct-25	23-Nov-25

3.8 Finalisasi prototype siap dikembangkan ke tahap Construction	24-Oct-25	23-Nov-25
4. Pengembangan Sistem	23-Nov-25	23-Dec-25
4.1 Pembuatan database SQL	23-Nov-25	23-Dec-25
4.2 Pengembangan fitur CRUD barang	23-Nov-25	23-Dec-25
4.3 Pengembangan fitur CRUD transaksi	23-Nov-25	23-Dec-25
4.4 Penerapan login dan hak akses pengguna	23-Nov-25	23-Dec-25
4.5 Integrasi dan uji coba internal	23-Nov-25	23-Dec-25
5. Pengujian dan Evaluasi	23-Dec-25	13-Jan-25
5.1 Uji fungsionalitas CRUD barang dan transaksi	23-Dec-25	13-Jan-25
5.2 Uji tampilan dan responsivitas	23-Dec-25	13-Jan-25
5.3 Uji login dan validasi data	23-Dec-25	13-Jan-25
5.4 Perbaikan bug berdasarkan hasil uji	23-Dec-25	13-Jan-25
6. Implementasi dan Pelatihan	13-Jan-26	26-Jan-26
6.1 Instalasi sistem di perangkat toko	13-Jan-26	26-Jan-26
6.2 Uji coba langsung di lingkungan toko	13-Jan-26	26-Jan-26
6.3 Pelatihan penggunaan sistem untuk pegawai	13-Jan-26	26-Jan-26
6.4 Penyerahan panduan penggunaan sistem	13-Jan-26	26-Jan-26

2.5 Keamanan dan Privasi

Menangani sensitivitas sistem, perlindungan data pribadi, serta keamanan perangkat lunak selama pemasangan.

2.5.1 Fitur Keamanan Sistem

- **Otentikasi Pengguna:** Sistem menggunakan *login* dengan ID dan *password* unik untuk setiap staf guna mencegah akses tidak sah.
- **Level Akses:** Membedakan hak akses antara Pemilik (bisa edit stok & lihat laporan) dan Staf (hanya input transaksi).

2.5.2 Pengaturan Keamanan Selama Implementasi

- **Pengamanan Fisik:** Selama proses instalasi, perangkat komputer tidak ditinggalkan tanpa pengawasan di area terbuka toko.
- **Enkripsi Password:** Memastikan *password* awal yang diberikan segera diganti oleh staf saat pertama kali masuk sistem.

3. DUKUNGAN IMPLEMENTASI

3.1 *Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Fasilitas dan Material*

Mencakup komputer, server, database, sistem operasi, serta alat diagnostik yang diperlukan untuk instalasi dan pengujian.

3.1.1 Perangkat Keras

- **Hardware:** 1 Unit Laptop/PC (RAM minimal 4GB, SSD untuk kecepatan) dan 1 Unit Printer Thermal untuk cetak bukti stok/transaksi.

3.1.2 Perangkat Lunak

- **Software Utama:** Windows 10/11 sebagai Sistem Operasi.
- **Server Lokal: XAMPP** (Apache & MySQL) untuk menjalankan *database* sistem secara lokal di satu komputer tersebut.
- **Browser:** Google Chrome atau Microsoft Edge untuk mengakses antarmuka sistem.

3.1.3 Fasilitas

- Meja kasir yang stabil, akses stop kontak listrik yang aman, dan internet yang lancar.

3.1.4 Material

- **Staf 1 (Admin/Operator):** Bertanggung jawab input stok masuk dan melayani transaksi harian.
- **Staf 2 (Pemilik/Supervisor):** Bertanggung jawab memantau laporan bulanan dan melakukan stok opname fisik.

3.2 *Dokumentasi*

- **Panduan Pengguna (User Manual):** Buku panduan praktis yang berisi langkah-langkah cara *login*, menginput data barang masuk, mencatat barang keluar, dan melakukan stok opname.
- **Panduan Instalasi Sederhana:** Dokumen teknis mengenai cara menjalankan XAMPP, mengaktifkan Apache dan MySQL, serta cara memulihkan data jika komputer mengalami kendala.
- **Prosedur Keamanan & Privasi:** Dokumen singkat yang mengatur kerahasiaan *password* akun dan jadwal rutin pencadangan (*backup*) data ke penyimpanan eksternal guna melindungi privasi data toko.
- **Daftar Kode Barang (SKU):** Lampiran berisi daftar kode unik untuk setiap material (seperti kertas, tinta) dan produk jadi (seperti jasa jilid) agar input data seragam.

3.3 Personil

3.3.1 Staffing Requirements

- Dapat menjalankan basik operasional komputer sehari-hari.

3.3.2 Pelatihan Staff Implementasi

Pelatihan Staff Implementasi mencakup :

- Instalansi perangkat lunak dan penggunaannya.

3.4 Masalah Luar Biasa

Mengidentifikasi potensi hambatan atau batasan khusus yang perlu diperhatikan agar implementasi sistem tidak terganggu:

- **Keterbatasan Literasi Digital Staf:** Mengingat staf hanya berjumlah 2 orang, terdapat kemungkinan hambatan dalam adaptasi dari pencatatan manual ke sistem berbasis komputer (XAMPP).
- **Stabilitas Aliran Listrik:** Toko fotocopy memiliki beban listrik tinggi; gangguan daya atau tegangan tidak stabil dapat merusak *database* pada server lokal jika komputer mati mendadak.
- **Ketidakkonsistenan Data Manual:** Data stok lama yang masih dalam bentuk kertas mungkin tidak akurat atau sulit dibaca, sehingga menghambat proses konversi data awal ke dalam sistem.
- **Ketergantungan Perangkat Tunggal:** Karena sistem tidak menggunakan jaringan (LAN), jika satu-satunya PC yang digunakan rusak, maka seluruh operasional inventaris akan terhenti total.
- **Risiko Keamanan Fisik:** Karena perangkat diletakkan di area toko, terdapat risiko akses fisik oleh pihak tidak berwenang jika PC tidak dikunci saat ditinggalkan.

3.5 Dampak Implementasi

Pengaruh penerapan sistem terhadap lingkungan kerja toko:

- **Infrastruktur:** Tidak berdampak pada jaringan luas karena sistem berjalan secara lokal (*standalone*) pada satu PC menggunakan XAMPP.
- **Staf Pendukung & Pengguna:** Mengubah pola kerja 2 staf dari pencatatan buku manual menjadi input digital, yang menuntut kedisiplinan dalam setiap transaksi barang.
- **Kinerja & Waktu Respons:** Sistem diharapkan memberikan respons instan (di bawah 2 detik) untuk pencarian stok guna mempercepat layanan pelanggan.
- **Penyimpanan & Pertumbuhan Data:** Kebutuhan penyimpanan awal sangat kecil (di bawah 1GB), namun diperkirakan tumbuh seiring bertambahnya riwayat transaksi harian.
- **Pencadangan Sistem:** Prosedur pencadangan data *database* MySQL dilakukan setiap tutup toko ke media penyimpanan eksternal (Flashdisk) untuk menjamin ketersediaan data.

- **Dukungan Meja Bantuan:** Dukungan teknis dilakukan secara mandiri oleh staf yang dilatih atau melalui kontak langsung ke pengembang sistem jika terjadi kendala pada XAMPP.

3.6 Pemantauan Kinerja

- **Alat Pemantauan (XAMPP Control Panel):** Menggunakan indikator status pada *XAMPP Control Panel* untuk memantau apakah layanan Apache dan MySQL berjalan stabil tanpa *error* atau *crash* mendadak.
- **Teknik Pengamatan Langsung:** Melakukan observasi terhadap kecepatan sistem saat mencari data stok dan memproses transaksi (waktu respons) guna memastikan tidak ada perlambatan (*lag*) saat digunakan oleh staf.
- **Validasi Keakuratan Data:** Membandingkan laporan stok yang dihasilkan sistem dengan hitungan fisik (stok opname) secara berkala pada minggu pertama *Go Live* untuk memastikan tidak ada selisih data.
- **Log Kendala:** Pencatatan manual oleh 2 staf mengenai masalah yang muncul (seperti sistem tidak bisa dibuka atau data tidak tersimpan) sebagai bahan evaluasi keberhasilan implementasi.
- **Indikator Keberhasilan:** Implementasi dinyatakan berhasil jika sistem dapat diakses setiap hari selama jam operasional toko tanpa gangguan teknis yang menyebabkan penghentian layanan.

3.7 Antarmuka Manajemen Konfigurasi

Perubahan versi dan pengaturan sistem dikelola untuk menjaga kestabilan operasional:

- **Distribusi Versi:** Pembaruan sistem atau perbaikan *bug* akan didistribusikan secara manual oleh pengembang langsung ke PC toko menggunakan media penyimpanan eksternal atau unduhan langsung.
- **Jadwal Pembaruan:** Versi baru hanya akan diterapkan di luar jam operasional toko untuk menghindari gangguan pada proses transaksi dan inventaris harian.
- **Penyimpanan Arsip:** Setiap versi sistem yang stabil (seperti Versi 1.0 saat ini) akan diarsipkan sebagai cadangan sebelum melakukan pembaruan ke versi berikutnya.
- **Dokumentasi Perubahan:** Setiap perubahan konfigurasi pada XAMPP atau struktur basis data harus dicatat dalam riwayat versi untuk memudahkan pelacakan jika terjadi kendala teknis.
- **Kontrol Akses Konfigurasi:** Pengaturan konfigurasi utama (seperti *port* Apache atau *password* root database) hanya boleh diakses oleh Manajer Proyek atau staf teknis yang ditunjuk guna menjaga integritas sistem.

4. PERSYARATAN IMPLEMENTASI BERDASARKAN LOKASI

4.1 Identifikasi untuk Lokasi Toko Fotocopy Ikhlas

4.1.1 Persyaratan Lokasi

Persyaratan Perangkat Keras

- **PC Klien :**

Digunakan oleh admin dan petugas gudang untuk mengakses sistem melalui browser.

Processor : Minimal Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 atau setara

RAM : Minimal 4 GB (disarankan 8 GB)

Penyimpanan : Standar 10 GB ruang kosong

Perangkat Tambahan : Keyboard dan mouse, monitor dengan resolusi minimal 366×768

Persyaratan Perangkat Lunak

- **Front-end :**

Framework : Bootstrap (UI & layout), jQuery (DOM & AJAX), DataTables (pengelolaan tabel data)

Bahasa Pemrograman : HTML, CSS, JavaScript

- **Back-end :**

Framework : Laravel

Bahasa Pemrograman : PHP (minimal versi 8.0)

- **Database :**

Jenis Database : SQL

DBMS : MySQL / MariaDB

Manajemen Database : phpMyAdmin

- **Tools Tambahan :**

Web Server Lokal : XAMPP

Code Editor : Visual Studio Code

Browser : Google Chrome (disarankan), Firefox

- **Sistem Operasi :** Windows 8 (64 bit) (disarankan Windows 10 atau 11)

Persyaratan Basis Data (Database)

- Sistem database seperti MySQL.
- Skema basis data untuk menyimpan data pengguna dan inventori.
- Tools seperti phpMyAdmin untuk pengelolaan database.

Persyaratan Data

- Penyiapan data awal seperti informasi pengguna,

- Penetapan ID unik untuk pengguna, barang, gudang dan supplier.

Persyaratan Fasilitas

- Ruang kerja dengan minimal 1 pc.
- Penyediaan ruang dan fasilitas fisik yang diperlukan bagi tim implementasi selama pelaksanaan pengujian dan kegiatan pelatihan.
- Dokumentasi panduan untuk pelaksanaan operasional.

4.1.2 Implementasi Lokasi Rinci

Subbagian ini menjelaskan secara rinci pelaksanaan implementasi Sistem Inventaris Toko Fotocopy Ikhlas pada lokasi toko. Implementasi mencakup pembagian peran tim pelaksana, penjadwalan kegiatan, prosedur instalasi dan operasional sistem, serta pengelolaan database dan pembaruan data selama proses implementasi berlangsung.

a. Tim Implementasi

Implementasi sistem di lokasi Toko Fotocopy Ikhlas dilakukan oleh tim dengan komposisi sebagai berikut:

- **Manajer Proyek**
Bertanggung jawab atas koordinasi keseluruhan proses implementasi, pengawasan jadwal, serta komunikasi dengan pemilik toko terkait kemajuan dan kendala implementasi.
- **Programmer / Developer Sistem**
Bertugas melakukan instalasi aplikasi sistem inventaris, konfigurasi backend (Laravel), pengaturan koneksi database MySQL, serta memastikan seluruh fitur berjalan sesuai spesifikasi.
- **Admin/Operator Toko**
Berperan sebagai pengguna utama sistem yang melakukan input data awal, uji coba transaksi, serta mengikuti pelatihan penggunaan sistem.
- **Pemilik Toko (Supervisor)**
Berperan sebagai pihak yang melakukan verifikasi hasil implementasi, validasi data inventaris, serta memberikan persetujuan akhir sebelum sistem digunakan secara penuh (Go Live).

b. Jadwal Implementasi Lokasi

Pelaksanaan implementasi di lokasi toko mengacu pada jadwal induk yang telah dijelaskan pada Subbab 2.4 (Jadwal Implementasi), dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- **Instalasi sistem dan database lokal : 13–15 Januari 2026**

- **Konfigurasi sistem dan pengujian internal** : 16–18 Januari 2026
- **Input data awal dan simulasi transaksi** : 19–21 Januari 2026
- **Pelatihan staf dan uji coba langsung (pilot run)** : 22–24 Januari 2026
- **Go Live dan monitoring awal** : 25–26 Januari 2026

c. Prosedur Implementasi

Prosedur implementasi sistem di lokasi Toko Fotocopy Ikhlas dilakukan secara bertahap dengan urutan sebagai berikut:

1. Persiapan Lingkungan Sistem

- a. Memastikan perangkat keras (PC/Laptop) memenuhi spesifikasi minimum.
- b. Memastikan sistem operasi dan koneksi listrik dalam kondisi stabil.

2. Instalasi Perangkat Lunak

- a. Menginstal XAMPP sebagai web server lokal.
- b. Mengaktifkan layanan Apache dan MySQL melalui XAMPP Control Panel.
- c. Menginstal dan menjalankan aplikasi sistem inventaris berbasis Laravel.

3. Konfigurasi Sistem dan Database

- a. Membuat database MySQL menggunakan phpMyAdmin.
- b. Mengimpor struktur tabel (barang, transaksi, pengguna, gudang, supplier).
- c. Mengatur koneksi database pada file konfigurasi sistem.

4. Pengujian Awal (Initial Testing)

- a. Melakukan uji fungsi dasar seperti login, input barang, edit data, dan hapus data.
- b. Memastikan data tersimpan dengan benar di database.

5. Input Data Awal dan Simulasi Operasional

- a. Memasukkan data awal barang, pengguna, dan supplier.
- b. Melakukan simulasi transaksi barang masuk dan keluar.

6. Startup dan Cutover Sistem

- a. Sistem inventaris mulai digunakan menggantikan pencatatan manual.
- b. Tidak dilakukan operasi paralel; pencatatan manual dihentikan setelah Go Live.

d. Lingkungan Database

Sistem menggunakan **MySQL** sebagai sistem manajemen basis data yang berjalan pada lingkungan **server lokal (XAMPP)**. Lingkungan database dibagi sebagai berikut:

- **Database Pengujian**

Digunakan selama tahap uji coba dan simulasi transaksi sebelum Go Live.

- **Database Produksi**

Digunakan untuk operasional harian toko setelah sistem dinyatakan siap digunakan.

Konvensi penamaan database dan tabel dibuat konsisten untuk memudahkan pemeliharaan.

e. Prosedur Operasi dan Pengujian Database

- Melakukan pengecekan koneksi database sebelum sistem digunakan setiap hari.
- Melakukan pengujian administrasi database berupa:
 - Uji penyimpanan data
 - Uji pembaruan (update) data
 - Uji penghapusan data
- Melakukan pencadangan (backup) database secara rutin ke media eksternal.

f. Pembaruan Data

Pembaruan data dilakukan melalui antarmuka sistem dengan ketentuan sebagai berikut:

- **Kontrol Input**
Setiap input data divalidasi oleh sistem untuk mencegah data kosong atau tidak sesuai format.
- **Instruksi Pengoperasian**
Pengguna wajib mengikuti panduan pada User Manual saat melakukan input dan pembaruan data.
- **Sumber Data**
Data berasal dari transaksi harian toko dan hasil stok opname fisik.
- **Keluaran Laporan**
Sistem menghasilkan laporan stok dan transaksi yang dapat digunakan oleh pemilik toko.
- **Prosedur Pemulihan**
Jika terjadi kegagalan sistem, database dapat dipulihkan menggunakan file backup terakhir.

4.1.3 Risiko dan Kontinjensi

Mengidentifikasi potensi kegagalan dalam proses implementasi di lokasi dan langkah darurat yang harus diambil:

- **Risiko Kerusakan Database:** Jika terjadi mati listrik saat instalasi XAMPP yang menyebabkan database korup, tim akan melakukan instalasi ulang dan memulihkan data dari cadangan (*backup*) terakhir.
- **Risiko Ketidakcocokan Perangkat:** Jika spesifikasi PC toko ternyata tidak mampu menjalankan sistem secara stabil, tim akan melakukan optimasi pada konfigurasi XAMPP atau menyarankan peningkatan RAM minimal menjadi 4GB.
- **Risiko Penolakan Pengguna:** Jika 2 staf kesulitan beradaptasi dengan sistem baru, maka sesi pelatihan tambahan secara privat akan dilakukan selama 3 hari masa transisi.

- **Rencana Kontinjensi (Kembali ke Manual):** Jika sistem mengalami kegagalan total yang tidak bisa diperbaiki dalam waktu 1x24 jam, operasional inventaris akan dikembalikan sementara ke sistem pencatatan buku manual agar pelayanan toko tidak terhenti.
- **Faktor Pengambilan Keputusan:** Keputusan untuk menghentikan penggunaan sistem dan kembali ke manual diambil jika terjadi kehilangan integritas data yang fatal atau sistem tidak dapat diakses sama sekali selama jam sibuk toko.

4.1.4 Validasi dan Verifikasi Implementasi

Menjelaskan langkah-langkah untuk memastikan kualitas implementasi dan cara menangani kesalahan yang ditemukan:

- **Proses Verifikasi Pasca-Instalasi:**
 - **Uji Fungsi Dasar:** Memastikan semua menu utama (Input Stok, Edit, Hapus, dan Cetak Laporan) berjalan sesuai spesifikasi tanpa *error* sistem.
 - **Pemeriksaan Integritas Data:** Melakukan pengecekan apakah data yang diinput oleh staf tersimpan dengan benar di *database* MySQL tanpa ada karakter yang rusak atau hilang.
- **Penanganan Perbedaan (Discrepancy):**
 - **Identifikasi Kesalahan:** Setiap perbedaan antara hasil sistem dengan data manual akan dicatat dalam "Log Bug/Kesalahan".
 - **Prosedur Perbaikan:** Jika ditemukan perbedaan data, pengembang akan melakukan penelusuran struktur query pada sistem dan memperbaiki data yang salah melalui antarmuka admin dalam waktu maksimal 2 jam setelah ditemukan.
- **Kriteria Kegagalan Implementasi:**
 - Jika ditemukan lebih dari 3 kesalahan fatal (seperti data stok hilang secara otomatis atau sistem tidak bisa menyimpan data baru), maka implementasi dianggap "Buruk/Gagal".
- **Hubungan dengan Rencana Kontinjensi:**
 - Apabila perbedaan data tidak dapat diperbaiki dalam waktu yang ditentukan, keputusan untuk menghentikan penggunaan sistem akan diambil.
 - Operasional akan segera dialihkan kembali ke sistem manual sesuai dengan **Rencana Kontinjensi** (Poin 4.1.3) guna mencegah kerugian inventaris lebih lanjut.

4.2 Kriteriaan Penerimaan

Merinci kriteria "keluar" atau standar minimum yang harus dipenuhi sebelum sistem dipindahkan dari tahap implementasi ke tahap produksi (operasional penuh):

- **Kriteria Keberhasilan Teknis:**
 - **Stabilitas Sistem:** Layanan Apache dan MySQL pada XAMPP dapat berjalan terus-menerus selama minimal 7 hari kerja tanpa mengalami kegagalan fungsi (*crash*).
 - **Kecepatan Respons:** Waktu yang dibutuhkan untuk menampilkan hasil pencarian stok barang atau memproses data transaksi tidak boleh lebih dari 3 detik.

- **Integritas Data:** Tidak ada perbedaan (selisih) antara jumlah stok yang diinput dengan saldo yang muncul di laporan akhir setelah dilakukan pengujian transaksi.
- **Kriteria Penerimaan Pengguna (User Acceptance):**
 - **Kemampuan Staf:** 2 staf toko yang ada yang telah melalui pelatihan dan dinyatakan mampu mengoperasikan fungsi utama (input, edit, dan cetak laporan) secara mandiri tanpa bantuan pengembang.
 - **Kelengkapan Dokumentasi:** Seluruh dokumen pendukung seperti Panduan Pengguna (*User Manual*) dan Prosedur Backup telah diserahkan dan dipahami oleh pihak toko.
- **Metode dan Alat Verifikasi:**
 - **Uji Coba Langsung (Live Testing):** Melakukan simulasi transaksi nyata selama 1 hari penuh di bawah pengawasan tim implementasi.
 - **Pemeriksaan Checklist:** Menggunakan daftar periksa (*checklist*) fitur untuk memastikan semua modul yang dijanjikan (Stok Material, Produk, dan Peralatan) sudah berfungsi 100%.
- **Tolok Ukur Kinerja:**
 - Sistem dinyatakan diterima secara resmi jika tingkat kesalahan input yang disebabkan oleh kegagalan sistem adalah 0% dalam masa uji coba.
 - Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh Pemilik Toko sebagai bukti bahwa kiriman sistem telah memenuhi ekspektasi dan siap digunakan

LAMPIRAN A: Persetujuan Rencana Implementasi Proyek

Yang bertanda tangan di bawah ini mengakui bahwa mereka telah meninjau Rencana Pelaksanaan Website Inventaris Toko Fotocopy Ikhlas dan setuju dengan informasi yang disajikan dalam dokumen ini. Perubahan Rencana Pelaksanaan Proyek ini akan dikoordinasikan dengan, dan disetujui oleh, yang bertanda tangan di bawah ini, atau perwakilan yang ditunjuk.

Tanda Tangan: _____ Tanggal: _____
Nama: _____
Gelar: _____
Role: Project Manager

LAMPIRAN B: REFERENSI

Masukkan nama, nomor versi, deskripsi, dan lokasi fisik dari semua dokumen yang dirujuk dalam dokumen ini. Tambahkan baris ke tabel seperlunya.

Tabel berikut merangkum dokumen yang dirujuk dalam dokumen ini.

Nama Dokumen	Deskripsi	Lokasi
User Manual	Berisikan user guide dan technical guide	

LAMPIRAN C: ISTILAH KUNCI

Tabel berikut memberikan definisi dan penjelasan untuk istilah dan akronim yang relevan dengan konten yang disajikan dalam dokumen ini.

Istilah	Definisi
[Istilah]	<Berikan definisi istilah dan akronim yang digunakan dalam dokumen ini.>

LAMPIRAN D: Inventaris Perangkat Keras Sistem

Nama/ ID	Tipe	Model/ Versi	Lokasi Fisik	Pemilik Peralatan (Orang atau Dept)	Kontrak Pemeliharaan? Y/T	Kontak Pemeliharaan	Tipe Pemeliharaan/ Tingkat Cakupan	Tanggal Kedaluwarsa Periode Pemeliharaan	Lisensi yang Diperlukan

LAMPIRAN E: Inventaris Perangkat Lunak Sistem

Nama/ ID	Tipe	Model/ Versi	Lokasi Fisik	Pemilik Peralatan (Orang atau Dept)	Kontrak Pemeliharaan? Y/T	Kontak Pemeliharaan	Tipe Pemeliharaan/ Tingkat Cakupan	Tanggal Kedaluwarsa Periode Pemeliharaan	Lisensi yang Diperlukan